Estatística Não Paramétrica

Lista de Exercícios 1

1. Considere um jogo de tabuleiro que depende do lançamento de um dado. Em um jogo específico o dado foi lançado 235 vezes e o número 6 ocorreu 51 vezes.

   a) A proporção do número 6 observada nesse jogo é significativamente maior do que seria esperado se o dado fosse honesto? Verifique essa hipótese com nível 0,01 e 0,05 de significância.

   b) Construa um intervalo de confiança para a probabilidade de ocorrer a face 6 (considerando o dado do jogo acima) com confiança de 0,99 e 0,95 e interprete-o.

2. É sabido que 20% dos insetos de uma certa espécie tem a característica A. Dezoito insetos dessa espécie foram obtidos em um local não usual e nenhum deles tinha a característica A. É razoável assumir que os insetos dessa espécie que habitam esse local não usual tem a mesma probabilidade de 0,20 de apresentar a característica A? Verifique essa hipótese a um nível de 0,05 de significância.

3. Quando um novo modelo de carro é projetado, é desejável que ele tenha espaço livre suficiente para acomodar confortavelmente todas as pessoas menos as 5% mais altas. Estudos anteriores indicam que o percentil 95% (em polegadas) da altura das pessoas era 70,3. Para verificar se os estudos anteriores ainda são válidos, uma amostra aleatória de tamanho 100 foi selecionada. As 12 pessoas mais altas na amostra apresentam as seguintes alturas (em polegadas): 72,6, 70,0, 71,3, 70,5, 70,8, 76,0, 70,1, 72,5, 71,1, 70,6, 71,9, 72,8. É razoável assumir a altura 70,3 como o percentil 95%?

4. Uma amostra aleatória de pesos de 20 homens é informada a seguir: 142, 134, 98, 119, 131, 103, 154, 122, 93, 137, 86, 119, 161, 144,158, 165, 81, 117, 128, 103.

   a) Teste a hipótese de que o peso mediano é 103 com nível de 0,05 de significância.

   b) Teste a hipótese de que o primeiro quartil do peso é no mínimo 150 com nível de 0,05 de significância.

5. Para um valor $0 < p_0 < 1$ de sua preferência:

   (a) Simule uma amostra de tamanho $n = 5$ de uma distribuição Bernoulli(p_0);

   (b) Calcule o valor-p exato do teste Binomial para $H_1 : p = p_0$ versus $H_0 : p \neq p_0$. Calcule agora o valor-p aproximado pela distribuição normal. Compare-os.

   (c) Repita os passos (a) e (b) para $n = 10$, $n = 20$, $n = 30$, $n = 50$, $n = 100$, $n = 500$ e $n = 1000$.

   A partir de qual tamanho amostral (n) a aproximação normal já é satisfatória e bem próxima do teste Binomial exato para seu p_0 escolhido? Compare seus resultados com os resultados de outros colegas para diferentes valores de p_0.

6. Eu contei o número de páginas em uma amostra aleatória de 12 dos meus livros de Estatística. O número de páginas de cada livro são: 126, 142, 156, 228, 245, 246, 370, 419, 433, 454, 478, 503.

   a) Use o teste de Wilcoxon com postos sinalizados para testar a hipótese de que o número médio de páginas em minha coleção de livros de Estatística é 400 com nível de significância 0,05.

   b) Quais as suposições para a realização desse teste?

   c) Construa um intervalo com 0,95 de confiança para o número médio de páginas baseado no teste de Wilcoxon.

7. Antes do tratamento com uma nova droga, pacientes com insônia dormiam uma mediana de 2 horas por noite. Uma nova droga é administrada aos pacientes com insônia e o tempo de sono (em horas) é anotado: 3,1, 1,8, 2,7, 2,4, 2,9, 0,2, 3,7, 5,1, 8,3, 2,1, 2,4. É possível afirmar ao nível de 0,05 de significância que essa nova droga aumenta o tempo mediano de sono de pacientes com insônia? Justifique.

8. Reflita sobre em quais situações cada um dos testes: teste do sinal ou teste de Wilcoxon é preferido em relação ao outro.

9. Um engenheiro de controle de qualidade selecionou 50 amostras de tamanho 13 de um processo de produção. O número de peças defeituosas para cada amostra foi observada.

Número de defeitos	Número de amostras
0	10
1	24
2	10
3	4
4	1
5	1
≥ 6	0
n	50

Verifique ao nível $\alpha = 0{,}05$ se o número de peças defeituosas segue.

a) uma distribuição Binomial usando o teste qui-quadrado e KS;

b) uma distribuição de Poisson usando o teste qui-quadrado e KS;

c) os testes que você fez nos itens anteriores são exatos ou aproximados? Justifique sua resposta e compare os resultados dos diferentes testes.

10. 20 fios de 6 cm foram submetidos à tensão e anotou-se o cm no qual cada fio se rompeu. Os dados observados foram: 0,6, 0,8, 1,1, 1,2, 1,4, 1,7, 1,8, 1,9, 2,2, 2,4, 2,5, 2,9, 3,1, 3,4, 3,4, 3,9, 4,4, 4,9, 5,2, 5,9

    Verifique ao nível $\alpha = 0{,}05$ se os dados são a realização de uma amostra aleatória da distribuição dada por:

$$F_0(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ x/5, & \text{se } 0 < x \leq 3 \\ x/5, & \text{se } 0 < x \leq 3 \\ 0{,}2 + 4x/30, & \text{se } 3 < x \leq 6 \\ 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

11. 50 números de 2 dígitos foram selecionados aleatoriamente de uma lista telefônica e desejamos verificar se eles são provenientes de uma distribuição normal com nível $\alpha = 0{,}05$ de significância. Os números foram arranjados em ordem do menor para o maior: 23, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 43, 44, 45, 48, 48, 54, 54, 56, 57, 57, 58, 58, 58, 58, 59, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 68, 70, 73, 73, 74, 75, 77, 81, 87, 89, 93, 97

    a) Use o teste qui-quadrado dividindo os dados em 6 grupos: < 20, $[20, 40)$, $[40, 60)$, $[60, 80)$, $[80, 100)$, ≥ 100, para verificar se eles são provenientes de uma distribuição normal;

    b) Durante as aulas checamos a normalidade desses dados através de outros testes, tais como: Shapiro-Wilks e Lilliefors. Compare os resultados e descreva um procedimento completo de como você realmente checaria se os dados são provenientes de uma distribuição normal.